

Introduction :

En 1614, un mathématicien écossais, John Napier (1550 ; 1617) ci-contre, plus connu sous le nom francisé de Neper publie « Mirifici logarithmorum canonis descriptio ». Dans cet ouvrage, qui est la finalité d'un travail de 20 ans, Neper présente un outil permettant de simplifier les calculs opératoires : le logarithme. Neper construit le mot à partir des mots grecs « logos » (logique) et arithmos (nombre). Toutefois cet outil ne trouvera son essor qu'après la mort de Neper. Les mathématiciens anglais Henri Briggs (1561 ; 1630) et William Oughtred (1574 ; 1660) reprennent et prolongent les travaux de Neper. Les mathématiciens de l'époque établissent alors des tables de logarithmes de plus en plus précises. L'intérêt d'établir ces tables logarithmiques est de permettre de substituer une multiplication par une addition (paragraphe II). Ceci peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais il faut comprendre qu'à cette époque, les calculatrices n'existent évidemment pas, les nombres décimaux ne sont pas d'usage courant et les opérations posées telles que nous les utilisons ne sont pas encore connues. Et pourtant l'astronomie, la navigation ou le commerce demandent d'effectuer des opérations de plus en plus complexes.

I. Définition et propriétés

1. Définition

On appelle fonction logarithmique népérien la fonction notée $\ln$ qui est définie sur $]0 ; +\infty[$ et qui vérifie $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$ et $\ln 1 = 0$

$$\begin{array}{ccc} \ln :]0 ; +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \ln x \end{array}$$

2. Conséquences de la définition

Soit u une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ alors :

- $\ln u$ existe si $u > 0$
- $\ln |u|$ existe si $u \neq 0$
- $\ln u^2$ existe si $u \neq 0$

3. Propriétés

Les propriétés fondamentales de la fonction logarithmique, $\ln$, sont :

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.
- $\ln(a^p) = p \ln a$ pour $a > 0$ et $p \in \mathbb{R}$.
- $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ pour $a > 0$.

4. Remarque

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur son domaine $]0 ; +\infty[$, c'est-à-dire que :

$$\forall a, b \in]0 ; +\infty[, \quad a < b \implies \ln a < \ln b.$$

II. Limites et Dérivée

1. Limites

a. Limites aux bornes de $D_{\ln}$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$

b. Limites usuelles

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$
Soit a un nombre rationnel strictement positif.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln(x) = 0^-$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0^+$

Preuve de quelques limites

Montrons que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln(x) = 0^-$ pour $\alpha = 1$

pour tout $x \in]0; +\infty[$, en posant $X = \frac{1}{x}$, on a : $x \ln x = -\frac{\ln X}{X}$

ainsi, $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln(X)}{X} = 0^-$ Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln(x) = 0^-$

Exemple

Déterminer les limites suivantes:

- 1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x) - x^2 + 1$
- 2 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) - x^2 + 1$
- 3 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln(x)}{x^2 + 1}$

Exercice d'application

Déterminer les limites suivantes:

- 1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 - \ln(x)$
- 2 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} [\ln(1 + \frac{1}{x})]$
- 3 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$
- 4 $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \ln(x-1)$
- 5 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$

c. Limites des composées avec $\ln$

Soit $U(x)$ une fonction strictement positive.

Cherchons $\lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)]$

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} u(x) = l \\ \lim_{X \rightarrow l} \ln(X) = l' \end{cases} \implies \lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)] = l'$$

Exemple

Calcule la limite suivante

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x^2}{2x^2 - 1} \right)$$

Solution

Étape 1 : Limite de la fonction rationnelle à l'intérieur du logarithme

Quand $x \rightarrow +\infty$, le comportement en $+\infty$ d'une fonction rationnelle est donné par le rapport de ses termes de plus haut degré :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2x^2 - 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2x^2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Étape 2 : Application du théorème de composition des limites

On pose $u(x) = \frac{x^2}{2x^2 - 1}$.

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \frac{1}{2} \\ \lim_{X \rightarrow \frac{1}{2}} \ln(X) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \end{cases} \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln[u(x)] = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

Étape 3 : Simplification du résultat

En utilisant la propriété $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$, on obtient : $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x^2}{2x^2 - 1} \right) = -\ln(2)$

d. Croissance comparée de $\ln x$ et x^α

Soit α un nombre réel strictement positif ($\alpha > 0$). Au voisinage de 0^+ et de $+\infty$, la fonction puissance l'emporte sur la fonction logarithme népérien :

- **En 0^+ :** $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ et plus généralement, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0^-$
- **En $+\infty$:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et plus généralement, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0^+$

2. Dérivée d'une fonction logarithme composée

Soient u et v deux fonctions dérivables et strictement positives sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

- **Dérivée de $\ln(u)$:** $[\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$
- **Dérivée de $\ln\left(\frac{u}{v}\right)$:** $\left[\ln\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)\right]' = [\ln(u(x)) - \ln(v(x))]' = \frac{u'(x)}{u(x)} - \frac{v'(x)}{v(x)}$

Exemples : Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

① $f(x) = \frac{\ln(x^2 + 2x + 9)}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ (Forme $\frac{u}{v}$ combinée avec $\ln$)

② $g(x) = \ln\left(\frac{x^2 + 2x + 9}{x - 2}\right)$ sur $]2; +\infty[$

III. Etude le fonction $\ln$

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x)$.

Domaine de définition D_f : $f(x)$ existe si et seulement si $x \in \mathbb{R}_+^*$. Ainsi, le domaine de définition est :

$$D_f = \mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$$

1. Limites aux bornes de D_f

En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ (La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à la courbe C_f .)

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

2. Dérivée et sens de variation

Pour tout $x \in]0; +\infty[$, f est dérivable et : $f'(x) = \frac{1}{x}$

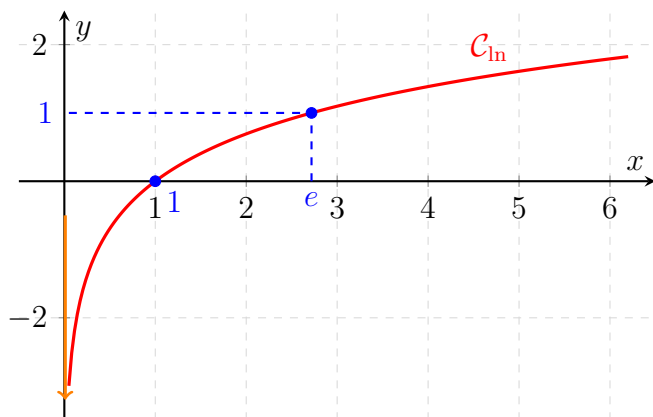
Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) > 0$. On en déduit que la fonction f est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

Tableau de variation

x	0	1	$+\infty$	x	0	1	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	+	$f'(x)$		+	+	
f	$-\infty$	0	$+\infty$	f	$-\infty$	0	1	$+\infty$

3. Branche infinie de $\ln$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$ donc $\ln$ admet une branche parabolique de direction (Ox) au voisinage de $+\infty$.



IV. Application

1. Équations, inéquations et systèmes avec $\ln$

a. Équations

Pour résoudre les équations comportant des logarithmes népériens, on peut procéder comme suit :

- On détermine l'ensemble (ou domaine) de validité D_v .
- On utilise les propriétés algébriques pour se ramener à la forme $\ln(a) = \ln(b) \iff a = b$ (avec $a > 0$ et $b > 0$).
- On résout l'équation algébrique $a = b$.
- On conclut en ne retenant que les solutions qui appartiennent à D_v .

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- a) $\ln(x+1) = \ln(2x-1)$
- b) $\ln(x+1) - \ln(2x+1) = \ln(2x-1)$

Correction de l'exemple :

- **Résolution de a) :** $\ln(x+1) = \ln(2x-1)$

– *Domaine de validité D_v :*

$$D_v = \{x \in \mathbb{R} \mid x+1 > 0 \text{ et } 2x-1 > 0\} = \left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[\cap \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[= \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$$

– *Résolution :* Pour tout $x \in D_v$,

$$\ln(x+1) = \ln(2x-1) \iff x+1 = 2x-1 \iff x = 2$$

– *Conclusion :* $2 \in D_v$, donc $S = \{2\}$.

- **Résolution de b) :** $\ln(x+1) - \ln(2x+1) = \ln(2x-1)$

– *Domaine de validité D_v :* $D_v = \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$.

– *Résolution :*

$$\ln\left(\frac{x+1}{2x+1}\right) = \ln(2x-1) \iff \frac{x+1}{2x+1} = 2x-1 \iff x+1 = (2x-1)(2x+1)$$

$$x+1 = 4x^2 - 1 \iff 4x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Delta = 1 + 32 = 33 > 0 \implies x_1 = \frac{1 - \sqrt{33}}{8} \notin D_v \text{ et } x_2 = \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \in D_v.$$

– *Conclusion :* $S = \left\{ \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \right\}$.

b. Inéquations

Pour résoudre une inéquation comportant des logarithmes :

- On cherche le domaine de validité D_v .
- Comme la fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$, on utilise les équivalences :

$$\ln(a) \leq \ln(b) \iff a \leq b \quad \text{et} \quad \ln(a) \geq \ln(b) \iff a \geq b \quad (\text{pour } a > 0 \text{ et } b > 0)$$

- On résout l'inéquation obtenue.
- La solution finale est l'intersection de l'ensemble des solutions trouvées avec D_v .

Exemple : Considérons les inéquations suivantes :

- a) $\ln(x - 4) \geq \ln(2x + 4)$
- b) $\ln(x - 1) \leq \ln(5x + 5) - \ln(x - 1)$

Correction de l'exemple :

- **Résolution de a) :** $\ln(x - 4) \geq \ln(2x + 4)$
 - *Domaine de validité* $D_v : x - 4 > 0 \implies x > 4$ et $2x + 4 > 0 \implies x > -2$. Ainsi, $D_v =]4; +\infty[$.
 - *Résolution :* Pour $x \in D_v$,

$$\ln(x - 4) \geq \ln(2x + 4) \iff x - 4 \geq 2x + 4 \iff -x \geq 8 \iff x \leq -8$$

– *Conclusion :* $S =]-\infty; -8] \cap]4; +\infty[= \emptyset$.

- **Résolution de b) :** $\ln(x - 1) \leq \ln(5x + 5) - \ln(x - 1)$
 - *Domaine de validité* $D_v : x - 1 > 0 \implies x > 1$. Ainsi, $D_v =]1; +\infty[$.
 - *Résolution :* Pour $x \in D_v$,

$$2\ln(x - 1) \leq \ln(5x + 5) \iff \ln(x - 1)^2 \leq \ln(5x + 5) \iff (x - 1)^2 \leq 5x + 5$$

$$x^2 - 2x + 1 \leq 5x + 5 \iff x^2 - 7x - 4 \leq 0$$

$\Delta = 49 + 16 = 65$. Les racines sont $x' = \frac{7 - \sqrt{65}}{2} \approx -0,53$ et $x'' = \frac{7 + \sqrt{65}}{2} \approx 7,53$. L'ensemble des solutions de l'inéquation est $\left[\frac{7 - \sqrt{65}}{2}; \frac{7 + \sqrt{65}}{2} \right]$.

– *Conclusion :* Intersection avec $D_v =]1; +\infty[$:

$$S = \left] 1; \frac{7 + \sqrt{65}}{2} \right]$$

c. Systèmes d'équations et d'inéquations avec $\ln$

Pour résoudre un système comportant des termes en $\ln$, on utilise souvent un **changement de variable** de la forme $X = \ln(x)$ et $Y = \ln(y)$ pour se ramener à un système linéaire classique.

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} x + y = 7 \\ \ln(x) + \ln(y) = \ln(12) \end{cases}$$

Correction de l'exemple :

- *Domaine de validité :* $D_v =]0; +\infty[\times]0; +\infty[$.
- *Transformation du système :* Pour $(x, y) \in D_v$,

$$(S) \iff \begin{cases} x + y = 7 \\ \ln(xy) = \ln(12) \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$$

- x et y sont donc les solutions de l'équation du second degré : $X^2 - 7X + 12 = 0$.
- $\Delta = 49 - 48 = 1$. Les solutions sont $X_1 = 3$ et $X_2 = 4$.
- *Conclusion :* Comme $(3, 4) \in D_v$ et $(4, 3) \in D_v$, l'ensemble des couples solutions est :

$$S = \{(3, 4); (4, 3)\}$$